UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	**Muhammad Dzaky Abdurrahman(2428240148P)**
Kelas	SI5C
Judul project / topik API	
Tautan repositori	https://github.com/azaer135/si5c-kuis-Mdzaky
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	21/10/2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:

API ini digunakan untuk mengelola data organisasi/UKM melalui operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Aplikasi dibuat menggunakan Node.js dan Express.js dengan pemisahan Route, Controller, Model, serta middleware untuk pencatatan permintaan, pemeriksaan API key, dan penanganan error

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/api/organizations	Tidak*	200	Mengambil seluruh data organisasi
2	GET	/api/organizations/:id	Tidak*	200	Mengambil satu organisasi berdasarkan ID
3	POST	/api/organizations	Ya*	201	Menambahkan data organisasi
4	PUT	/api/organizations/:id	Ya*	200	Memperbarui data organisasi
5	DELETE	/api/organizations/:id	Ya*	204	Menghapus data organisasi
6					
7					
8					

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat dasar server API

No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
2	api_key	alamak_12	Nilai header kunci API
3	organizationId	(kosong, diisi script)	Menyimpan ID organisasi dari respons POST
4			

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:

Jelaskan cara Anda mengelompokkan request (misalnya folder CRUD dan folder skenario gagal) dan mengapa urutannya seperti itu.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat ({{base_url}})	Folder
1	GET - Semua Organisasi	GET	{{base_url}}/api/organizations	CRUD Berhasil
2	GET - Organisasi berdasarkan ID	GET	{{base_url}}/api/organizations/{{organizationId}}	CRUD Berhasil
3	POST - Tambah Organisasi	POST	{{base_url}}/api/organizations	CRUD Berhasil
4	PUT - Ubah Organisasi	PUT	{{base_url}}/api/organizations/{{organizationId}}	CRUD Berhasil
5	DELETE - Hapus Organisasi	DELETE	{{base_url}}/api/organizations/{{organizationId}}	CRUD Berhasil

No	Nama request	Metode	Alamat ({{base_url}})	Folder
6	POST - Tanpa API Key	POST	{{base_url}}/api/organizations	Skenario Gagal
7	POST - Data Tidak Lengkap	POST	{{base_url}}/api/organizations	Skenario Gagal
8	POST - JSON Tidak Valid	POST	{{base_url}}/api/organizations	Skenario Gagal
9	GET - ID Tidak Ditemukan	GET	{{base_url}}/api/organizations/id-tidak-ada	Skenario Gagal
No	Nama request	Metode	Alamat ({{base_url}})	Folder

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur/isi JSON
1	GET - Semua Organisasi	Status 200	Respons berupa array atau memiliki properti data sesuai API
2	GET - Organisasi berdasarkan ID	Status 200	Objek respons memiliki ID organisasi
3	POST - Tambah Organisasi	Status 201	Respons memiliki ID dan data organisasi yang dibuat
4	PUT - Ubah Organisasi	Status 200	Respons menunjukkan data yang telah diperbarui
5	DELETE - Hapus Organisasi	Status 204	Respons tidak memiliki body, jika API memang memakai 204
6	POST - Tanpa API Key	Status 401/403	Respons berisi pesan penolakan akses
7	POST - Data Tidak Lengkap	Status 400	Respons menjelaskan validasi data gagal
8	POST - JSON Tidak Valid	Status 400	Respons menunjukkan kesalahan parsing JSON
9	GET - ID Tidak Ditemukan	Status 404	Respons berisi pesan data tidak ditemukan
No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur/isi JSON

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test("Status respons adalah 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Respons berisi data organisasi", function () {
    const body = pm.response.json();
    pm.expect(body).to.exist;
    // Jika API mengembalikan array langsung:
    pm.expect(body).to.be.an("array");
    // Jika API membungkus data, ubah assertion sesuai format respons.
});
```

Penjelasan:

Penjelasan: test pertama memastikan endpoint berhasil merespons dengan status 200. Test kedua memastikan isi respons dapat dibaca sebagai JSON dan memiliki tipe data yang diharapkan. Jika API membungkus daftar di properti seperti "data", assertion perlu diarahkan ke properti tersebut.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test("Organisasi berhasil dibuat", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Respons memiliki ID organisasi", function () {
    const body = pm.response.json();
    pm.expect(body).to.have.property("id");
    pm.environment.set("organizationId", body.id);
});
```

Penjelasan:

Penjelasan: setelah status 201 diterima, script memeriksa bahwa respons memiliki properti ID lalu menyimpannya ke variabel Environment organizationId. Request GET berdasarkan ID, PUT, dan DELETE dapat menggunakan {{organizationId}}. Jika urutan request ditukar, variabel mungkin belum terisi sehingga request berikutnya memakai alamat yang salah.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

Jelaskan hasilnya: berapa request dan test yang dijalankan, apakah semuanya lulus, dan apa yang Anda lakukan sebelum menjalankan Runner (misalnya menyalakan ulang server).

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	[Isi nama Collection]
Environment yang dipakai	[Isi nama Environment]
Jumlah request dijalankan	[Isi hasil aktual]
Jumlah test lulus	[Isi hasil aktual]
Jumlah test gagal	[Isi hasil aktual; target 0]
Tanggal dan jam pengujian	[Isi tanggal dan jam aktual]

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	[Nama request atau “Tidak ada”]	[Pesan error atau “Tidak ada kegagalan”]	[Penyebab]	[Perbaikan]
2	[Nama request]	[Pesan error]	[Penyebab]	[Perbaikan]

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

exit code 0 biasanya menunjukkan proses Newman selesai tanpa kegagalan test; exit code 1 menunjukkan ada kegagalan atau kesalahan selama proses. Cocokkan penjelasan dengan hasil terminal yang benar-benar muncul.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	[Tempel URL repository GitHub]
Lokasi berkas Collection (.json)	[Isi nama/lokasi file Collection yang diekspor]
Lokasi berkas Environment (.json)	[Isi nama/lokasi file Environment yang diekspor]
Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya [ ] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	[ ] Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:

Contoh jawaban yang perlu disesuaikan: Assertion status code sangat berguna karena menunjukkan apakah endpoint memberikan hasil sesuai harapan. Assertion pada isi JSON juga membantu memastikan respons tidak hanya berhasil secara status, tetapi benar-benar memiliki data atau pesan yang tepat.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:

Contoh jawaban yang perlu disesuaikan: Pengujian manual cocok untuk memeriksa satu request, sedangkan Collection Runner menjalankan banyak request secara berurutan sehingga lebih mudah mengulang pengujian. Bagian tersulit adalah menyesuaikan assertion dengan struktur respons dan mengelola ID hasil POST; saya mengatasinya dengan memeriksa respons API lalu menyimpan ID ke Environment.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Status
1	Seluruh tanda [...] sudah diganti dengan data API saya	[ ] Ya
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	[ ] Ya
3	Alamat memakai {{base_url}}, bukan ditulis langsung	[ ] Ya
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	[ ] Ya
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	[ ] Ya
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	[ ] Ya
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	[ ] Ya
8	Hasil Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	[ ] Ya
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya
10	Dokumen disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	[ ] Ya

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Dokumentasi hasil pengujian jelas dan dapat diperiksa	Bab 4 dan seluruh dokumen